Lista 06 — GROUP BY e HAVING (Hands-On)

SQL para Estatísticos — Laboratório 06

João Vitor Matoso

11/11/2026

Preparação

O banco `me315.sqlite` contém as tabelas `PRESERVE` e `EMPLOYEE` criadas na aula anterior. Para que este documento seja reproduzível, o banco é (re)criado abaixo com os mesmos comandos da Aula 01, e a conexão `con` é usada em todos os chunks SQL.

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")

# Mostrar todas as linhas nos chunks SQL (o padrão do knitr é 10)
knitr::opts_chunk$set(connection = "con", max.print = -1)

comandos <- c(
  "DROP TABLE IF EXISTS PRESERVE",
  "DROP TABLE IF EXISTS EMPLOYEE",
  "CREATE TABLE PRESERVE
   (PNO   INTEGER       NOT NULL UNIQUE,
    PNAME VARCHAR (25)  NOT NULL,
    STATE CHAR (2)      NOT NULL,
    ACRES INTEGER       NOT NULL,
    FEE   DECIMAL (5,2) NOT NULL)",
  "INSERT INTO PRESERVE VALUES
   (5,  'HASSAYAMPA RIVER',        'AZ', 660,   3.00),
   (3,  'DANCING PRAIRIE',         'MT', 680,   0.00),
   (7,  'MULESHOE RANCH',          'AZ', 49120, 0.00),
   (40, 'SOUTH FORK MADISON',      'MT', 121,   0.00),
   (14, 'MCELWAIN-OLSEN',          'MA', 66,    0.00),
   (13, 'TATKON',                  'MA', 40,    0.00),
   (9,  'DAVID H. SMITH',          'MA', 830,   0.00),
   (11, 'MIACOMET MOORS',          'MA', 4,     0.00),
   (12, 'MOUNT PLANTAIN',          'MA', 730,   0.00),
   (1,  'COMERTOWN PRAIRIE',       'MT', 1130,  0.00),
   (2,  'PINE BUTTE SWAMP',        'MT', 15000, 0.00),
   (80, 'RAMSEY CANYON',           'AZ', 380,   3.00),
   (10, 'HOFT FARM',               'MA', 90,    0.00),
   (6,  'PAPAGONIA-SONOITA CREEK', 'AZ', 1200,  3.00)",
  "CREATE TABLE EMPLOYEE
   (ENO    CHAR (4)      NOT NULL UNIQUE,
```

```
    ENAME  VARCHAR(25)   NOT NULL,
    SALARY DECIMAL(7,2)  NOT NULL,
    DNO    INTEGER       NOT NULL)",
  "INSERT INTO EMPLOYEE VALUES
   ('1000', 'MOE',    2000.00, 20),
   ('2000', 'LARRY',  2000.00, 10),
   ('3000', 'CURLY',  3000.00, 20),
   ('4000', 'SHEMP',   500.00, 40),
   ('5000', 'JOE',     400.00, 10),
   ('6000', 'GEORGE', 9000.00, 20)"
)
invisible(lapply(comandos, function(q) dbExecute(con, q)))

dbListTables(con)
```

```
[1] "EMPLOYEE" "PRESERVE"
```

GROUP BY e HAVING — tabela PRESERVE

Exercício 1

Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o valor de `ACRES` da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE;
```

Tabela 1: 3 records

STATE	MIN(ACRES)
AZ	380
MA	4
MT	121

Exercício 2

Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o valor de `ACRES` da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE;
```

Tabela 2: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MA	830
MT	1130

Exercício 3

Na tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAX(ACRES) DESC;
```

Tabela 3: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MT	1130
MA	830

Exercício 4

Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000;
```

Tabela 4: 2 records

STATE	MAX(ACRES)
MA	830
MT	15000

Exercício 5

Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES)
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

```
HAVING MIN(ACRES) < 100;
```

Tabela 5: 1 records

STATE	MIN(ACRES)
MA	4

Exercício 6

Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES)
FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25000;
```

Tabela 6: 1 records

STATE	PNAME	MAX(ACRES)
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

Exercício 7

Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) >= 10000 AND SUM(ACRES) <= 50000;
```

Tabela 7: 1 records

STATE	TOTAL
MT	16931

Exercício 8

Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

```
ORDER BY MEDIA DESC
LIMIT 1;
```

Tabela 8: 1 records

STATE	MEDIA
AZ	12840

GROUP BY e HAVING — tabela EMPLOYEE

Exercício 9

Para todos os valores de `DNO` dos departamentos encontrados na tabela `EMPLOYEE`, exiba o valor de `DNO`, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO;
```

Tabela 9: 3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

Exercício 10

Para todos os valores de `DNO` dos departamentos encontrados na tabela `EMPLOYEE`, exiba o valor de `DNO`, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SOMA, MAX(SALARY) AS MAXIMO, MIN(SALARY) AS MINIMO
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO;
```

Tabela 10: 3 records

DNO	SOMA	MAXIMO	MINIMO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

Exercício 11

Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de `DNO`, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```sql
SELECT DNO, COUNT(*) AS NUM_FUNCIONARIOS
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO;
```

Tabela 11: 2 records

DNO	NUM_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

Exercício 12

Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna `SALARY` contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```sql
SELECT DNO, COUNT(*) AS NUM_FUNCIONARIOS, SUM(SALARY) AS TOTAL_SALARIOS
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Tabela 12: 1 records

DNO	NUM_FUNCIONARIOS	TOTAL_SALARIOS
20	3	14000

Tabela com total

Exercício 13

Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

STATE	SUM (ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

```sql
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS "SUM (ACRES)"
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'Total', SUM(ACRES)
FROM PRESERVE;
```

Tabela 14: 4 records

STATE	SUM (ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051